

HISTORIAS DE USUARIO PROYECTO

Integrantes:

- **Edison Ferney Gutierrez Buitrago**
- **Johan Sebastián Gil Salamanca**
- **Miguel Leonardo Avila Avila**
- **Yesid Alejandro Martinez Guerrero**

Requisitos funcionales

Módulo 1. Consulta de Inventario (Modo Online)

- **RF1:** Permitir consultar un producto mediante el número de código de barras.
- **RF2:** Mostrar la información del producto consultado: nombre, precio, descripción, imagen, unidades disponibles y la fecha y hora de la última actualización del inventario.
- **RF3:** Indicar si la información mostrada corresponde a la última sincronización realizada con la base de datos central.

Módulo 2. Ventas (Modo Offline)

- **RF4:** Permitir registrar ventas aun cuando no haya conexión a internet y almacenar localmente las ventas pendientes de sincronización.
- **RF5:** Descontar automáticamente las unidades vendidas del inventario almacenado localmente.
- **RF6:** Impedir modificar manualmente la información estructural del producto en modo offline.

Módulo 3. Gestión de Inventario (Modo Online)

- **RF7:** Permitir actualizar la información del producto cuando exista conexión a internet.
- **RF8:** Registrar ajustes de inventario (producto roto, perdido, robado o actualización manual).
- **RF9:** Validar que las unidades disponibles no puedan quedar en valores negativos.

Módulo 4. Sincronización

- **RF10:** Detectar la conexión y sincronizar automáticamente las ventas offline con el servidor.
- **RF11:** Actualizar el inventario local e informar al usuario cuando la sincronización sea exitosa.

Módulo 5. Notificaciones

- **RF12:** Generar notificaciones de stock bajo, permitir configurar el mínimo y funcionar en modo online y offline.

Historias de usuario

HU01: Consulta de Producto

Vinculado a: RF1, RF2

Como vendedor, **quiero** escanear o ingresar el código de barras de un producto, **para** obtener rápidamente su información completa (nombre, precio, descripción, imagen, unidades disponibles y fecha de actualización) sin perder tiempo buscándolo manualmente.

Criterios de aceptación:

- Permitir ingreso por lector o teclado.
- Mostrar nombre, precio, descripción, imagen y unidades disponibles.
- Mostrar fecha y hora de actualización.
- Si no existe, mostrar "Producto no encontrado".

HU02: Estado de Actualización del Inventario

Vinculado a: RF3

Como vendedor, **quiero** visualizar si la información del producto está sincronizada con el servidor, **para** saber qué tan confiables y actualizados son los datos que estoy consultando.

Criterios de aceptación:

- Mostrar fecha y hora visible.
- Indicar si los datos están sincronizados.
- Mostrar advertencia si son datos locales.

HU03: Registrar ventas sin conexión

Vinculado a: RF4

Como vendedor, **quiero** registrar ventas sin conexión a internet, **para** poder continuar con la operación del negocio sin interrupciones.

Criterios de aceptación:

- Permitir ventas offline.
- Guardar ventas localmente.
- Marcar ventas como pendientes de sincronización.

HU04: Actualización automática del inventario

Vinculado a: RF5, RF9

Como sistema, **quiero** descontar automáticamente las unidades vendidas del inventario, **para** mantener actualizado el stock y evitar inconsistencias.

Criterios de aceptación:

- Descontar unidades automáticamente.
- Reflejar cambios inmediatamente.
- No permitir ventas con stock insuficiente.

HU05: Restricciones en modo offline

Vinculado a: RF6

Como sistema, **quiero** bloquear la modificación de información estructural del producto en modo offline, **para** evitar inconsistencias con la base de datos central.

Criterios de aceptación:

- Bloquear edición de precio, descripción e imagen.
- Mostrar mensaje de restricción.

HU06: Actualización de productos

Vinculado a: RF7

Como administrador, **quiero** actualizar la información de los productos cuando haya conexión a internet, **para** mantener el catálogo actualizado y consistente.

Criterios de aceptación:

- Permitir edición solo online.
- Guardar en base de datos central.
- Confirmar actualización.

HU07: Ajustes de inventario

Vinculado a: RF8

Como administrador o empleado autorizado, **quiero** registrar ajustes de inventario con su respectiva causa, **para** mantener la precisión de las unidades disponibles.

Criterios de aceptación:

- Registrar causa del ajuste.
- Modificar inventario.
- Guardar historial del cambio.

HU08: Validación de inventario

Vinculado a: RF9

Como sistema, **quiero** validar que el inventario no tenga valores negativos, **para** garantizar la integridad de los datos.

Criterios de aceptación:

- Bloquear operaciones inválidas.
- Mostrar mensaje de error.

HU09: Sincronización automática

Vinculado a: RF10

Como sistema, **quiero** detectar automáticamente la conexión a internet y sincronizar los datos pendientes, **para** mantener la información actualizada sin intervención del usuario.

Criterios de aceptación:

- Detectar conexión automáticamente.
- Enviar ventas pendientes.
- Limpiar registros sincronizados.

HU10: Actualización del inventario local

Vinculado a: RF11

Como sistema, **quiero** actualizar el inventario local y notificar al usuario cuando la sincronización sea exitosa, **para** asegurar que se trabaja con información actualizada.

Criterios de aceptación:

- Actualizar inventario desde servidor.
- Reflejar cambios en consultas.
- Mostrar notificación de éxito.

HU11: Notificación de stock bajo

Vinculado a: RF12

Como usuario, **quiero** recibir notificaciones cuando el stock de un producto sea bajo, **para** tomar acciones oportunas de reposición.

Criterios de aceptación:

- Detectar stock mínimo.
- Generar notificación.
- Indicar producto afectado.

HU12: Configuración de stock mínimo

Vinculado a: RF12

Como administrador, **quiero** configurar el límite mínimo de unidades por producto, **para** controlar cuándo se deben generar alertas de inventario.

Criterios de aceptación:

- Permitir definir valor mínimo
- Guardar configuración
- Aplicar tanto en online como offline.